Mindste tid og mindste virkning – variationsregningen

Lyset finder den hurtigste vej gennem glas og vand. En kugle, der skal glide hurtigst muligt fra A til B, vælger ikke den lige linje, men en cykloide – et problem, som Isaac Newton løste på en enkelt nat efter en arbejdsdag i Den Kongelige Mønt. Og ifølge Richard Feynman prøver en elektron i virkeligheden *alle* veje på én gang. Denne side følger tråden fra Fermat over Bernoulli, Euler og Lagrange til Feynman – med fire interaktive simulationer.

Fermat og lysets brydning

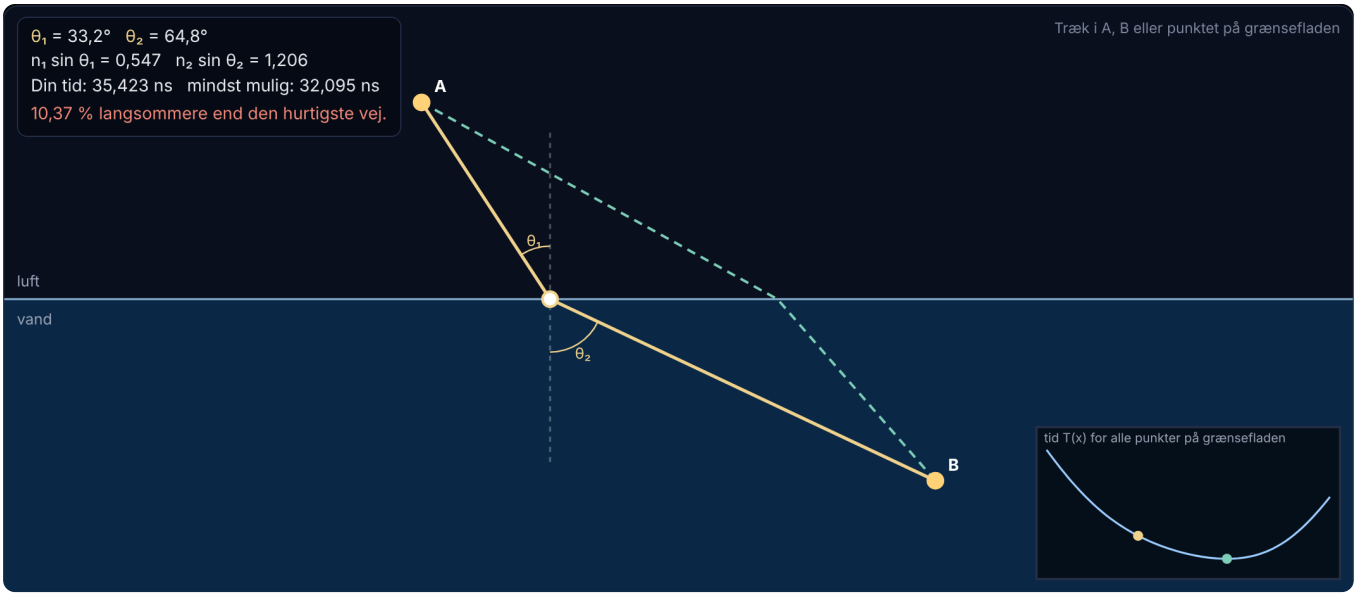
Allerede omkring år 60 viste Heron fra Alexandria, at lyset, der spejles i et plant spejl, følger den *korteste* vej fra øjet over spejlet til genstanden. Det giver loven om, at indfaldsvinkel er lig udfaldsvinkel. Men ved brydning – når lyset går fra luft til vand – er den korteste vej den lige linje, og den følger lyset ikke. Brydningsloven blev fundet flere gange: af Ibn Sahl i Bagdad i 984, af Willebrord Snell i Leiden omkring 1621 og af René Descartes, der offentliggjorde den i 1637:

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2 .$$

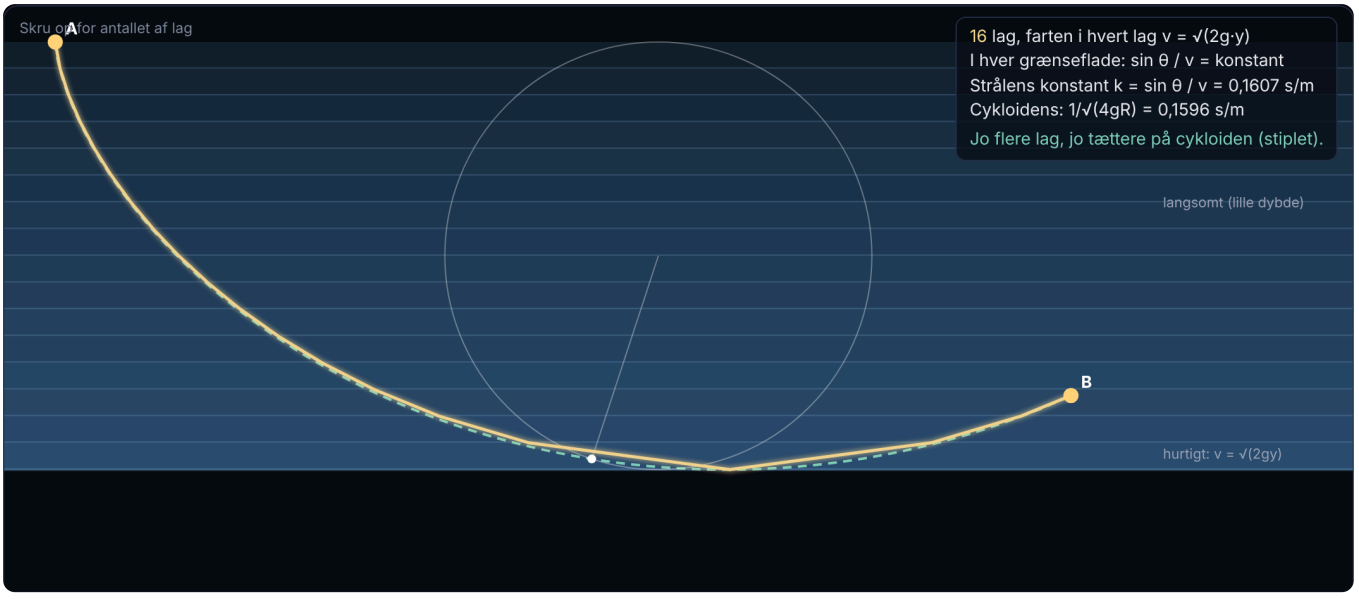
Descartes' forklaring krævede, at lyset bevæger sig *hurtigere* i vand end i luft. Pierre de Fermat var ikke overbevist. I et brev fra 1662 tog han det modsatte udgangspunkt: Lyset er langsommere i tættere stoffer, og det vælger den vej, der tager **kortest tid**. Med farten v_1 i luft og v_2 i vand og grænsefladen ramt i punktet x er tiden

$$T(x) = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{b^2 + (d-x)^2}}{v_2}, \qquad \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x} = \frac{x}{v_1\sqrt{a^2+x^2}} - \frac{d-x}{v_2\sqrt{b^2+(d-x)^2}} = 0 \implies \frac{\sin\theta_1}{v_1} = \frac{\sin\theta_2}{v_2}.$$

Det er Snells lov med $n = c/v$. Fermat fik den rigtige lov ud af den modsatte antagelse om lysets fart, og først i 1850 afgjorde Léon Foucault striden: Lys går langsommere i vand. Det samme regnestykke kender enhver livredder. Man løber hurtigere på sandet, end man svømmer, så man løber et stykke langs stranden, før man springer i vandet – præcis så langt, at $\sin\theta_1/v_1 = \sin\theta_2/v_2$.



Fermats princip: lyset går fra A i luft til B i vand. Den gule vej er din, den stiplede den hurtigste. Grafen viser tiden for alle punkter på grænsefladen.



Bernoullis lag: lys i 16 lag med farten v = √(2gy). Strålen nærmer sig cykloiden (stiplet), tegnet af et rullende hjul.

Interaktiv udgave: https://mhgfysik.dk/mindste-virkning.html

Prøv selv. Grafen nederst til højre viser tiden T for alle mulige punkter på grænsefladen.

1. Træk punktet rundt, og find den mindste tid. Passer $n_1 \sin\theta_1$ og $n_2 \sin\theta_2$ (vist i feltet) så med hinanden?
2. Tryk »Kapløb«. To lysglimt forlader A samtidig – ad din vej og ad den hurtigste. Hvor meget vinder den hurtigste?
3. Bemærk, hvor flad grafen er nær minimum. En lille fejl i vinklen koster næsten ingen tid. Det får betydning i Feynmans forklaring.
4. Vælg livredderen. Hvor langt skal hun løbe på stranden, før hun springer i?

Luftspejlinger og Bernoullis lag

Når farten ændrer sig gradvist, bliver lysstrålen krum. Over en solvarm vej er luften tættest højt oppe og tyndest lige over asfalten, så lyset går hurtigst nederst og bøjer opad: Man ser himlen spejlet i vejen som en vandpyt. Johann Bernoulli så, at det samme princip kunne løse et helt andet problem.

Tænk på lyset i et stof med mange vandrette lag, hvor farten i dybden y er $v = \sqrt{2gy}$ – den fart, en kugle har efter at være faldet stykket y. I hver grænseflade gælder Snells lov, så hele vejen ned er

$$\frac{\sin\theta}{v} = \text{konstant}.$$

Den lysstråle, der går hurtigst fra A til B, er derfor også den vej, en kugle glider hurtigst ad. Skift til »Mange lag« og skru op for antallet: Den knækkede stråle nærmer sig den stiplede kurve – en **cykloide**.

Brachistokronen – problemet om den hurtigste nedstigning

I juni 1696 stillede den schweiziske matematiker Johann Bernoulli i tidsskriftet *Acta Eruditorum* et »nyt problem, som matematikerne indbydes til at løse«:

> *Givet to punkter A og B i en lodret plan. Find den bane AMB, ad hvilken et legeme M, der bevæger sig alene under sin egen tyngde, kommer hurtigst fra A til B.*

Ordet *brachistokrone* er græsk og betyder »korteste tid«. Den lige linje er den korteste vej, men ikke den hurtigste: En stejlere start giver tidligt stor fart, som så kan bruges resten af vejen. Galileo Galilei havde i sine *Discorsi* fra 1638 vist, at en cirkelbue er hurtigere end den lige linje, og formodede, at cirkelbuen var den hurtigste af alle. Det var forkert. Bernoulli gav først matematikerne et halvt år, men efter råd fra Leibniz forlængede han fristen til påske 1697 med et trykt opslag dateret 1. januar 1697. Det var rettet til »de skarpsindigste matematikere, der blomstrer i hele verden« – og det var ingen hemmelighed, at han især tænkte på én i London.

Newtons aften – 29. januar 1697

Newton var på det tidspunkt 54 år og havde forladt Cambridge for at blive opsynsmand ved Den Kongelige Mønt i London, hvor han ledede den store omprægning af Englands sølvmønter. Den 29. januar 1697 kom han hjem fra Mønten kl. 16 og fandt Bernoullis opslag. Ifølge hans niece, Catherine Conduitt, der boede hos ham, gik han ikke i seng, før han havde løst det – kl. 4 om morgenen. Næste dag sendte han løsningen til Royal Societys præsident, Charles Montague, og den blev trykt uden navn i *Philosophical Transactions* for januar 1697: Kurven er en cykloide, og den kan konstrueres således og således. Newton gav ingen udledning.

I maj 1697 bragte *Acta Eruditorum* løsningerne. Fem havde svaret: Newton, Johanns ældre bror Jakob, Leibniz, Guillaume de l'Hôpital og Ehrenfried Walther von Tschirnhaus. Johann skrev i et brev samme forår, at han straks havde genkendt forfatteren, *ex ungue leonem* – »som man kender løven på dens klo«. (Historikeren D. T. Whiteside har påpeget, at Bernoulli nok blot mente, at han kunne genkende forfatteren, ikke at han bøjede sig for ham.) Johann selv havde brugt to uger. John Wallis og David Gregory forsøgte i tre måneder uden held.

Johanns løsning: lyset viser vejen

Johann brugte Fermat og Snell som ovenfor. Lad θ være vinklen mellem banen og lodret. Med $\sin\theta = 1/\sqrt{1+y'^2}$ og $v = \sqrt{2gy}$ giver $\sin\theta/v =$ konstant

$$y\,(1 + y'^2) = 2R,$$

hvor R er en konstant. Den differentialligning har løsningen

$$x = R(\varphi - \sin\varphi), \qquad y = R(1 - \cos\varphi),$$

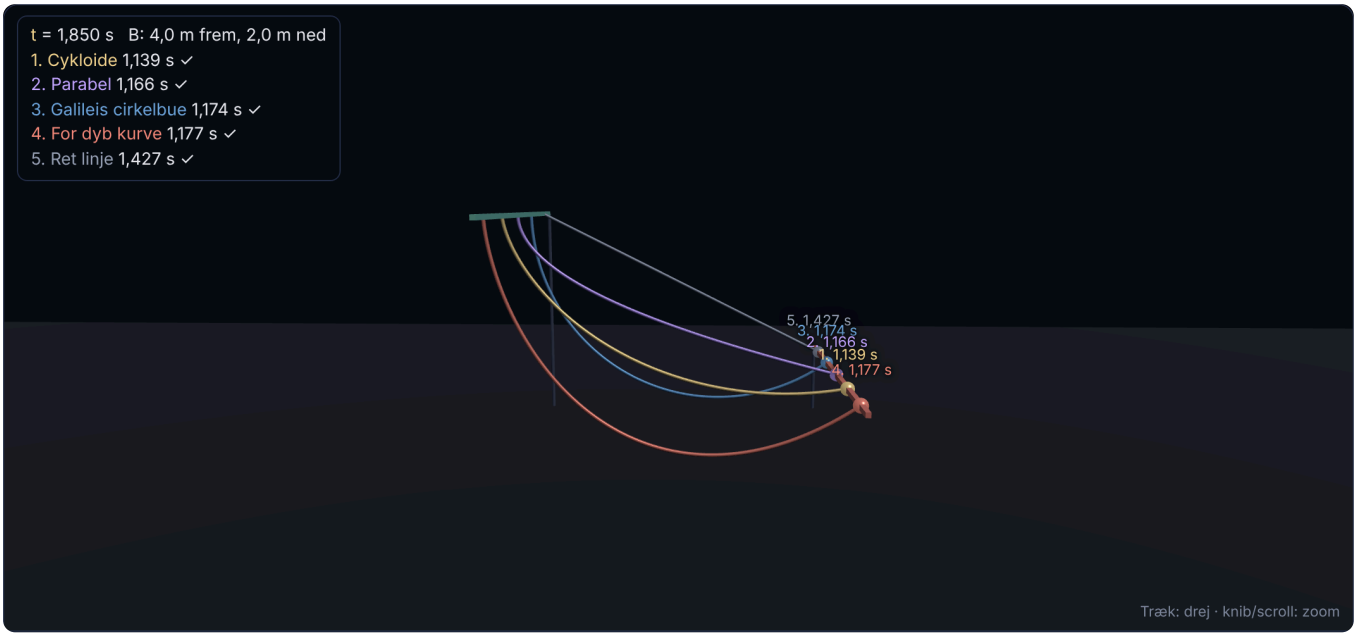
den kurve, et punkt på fælgen af et hjul med radius R tegner, når hjulet ruller under en vandret linje. Johann var begejstret: Lysstrålen og den faldende kugle følger samme lov.

Jakobs løsning: den første variationsregning

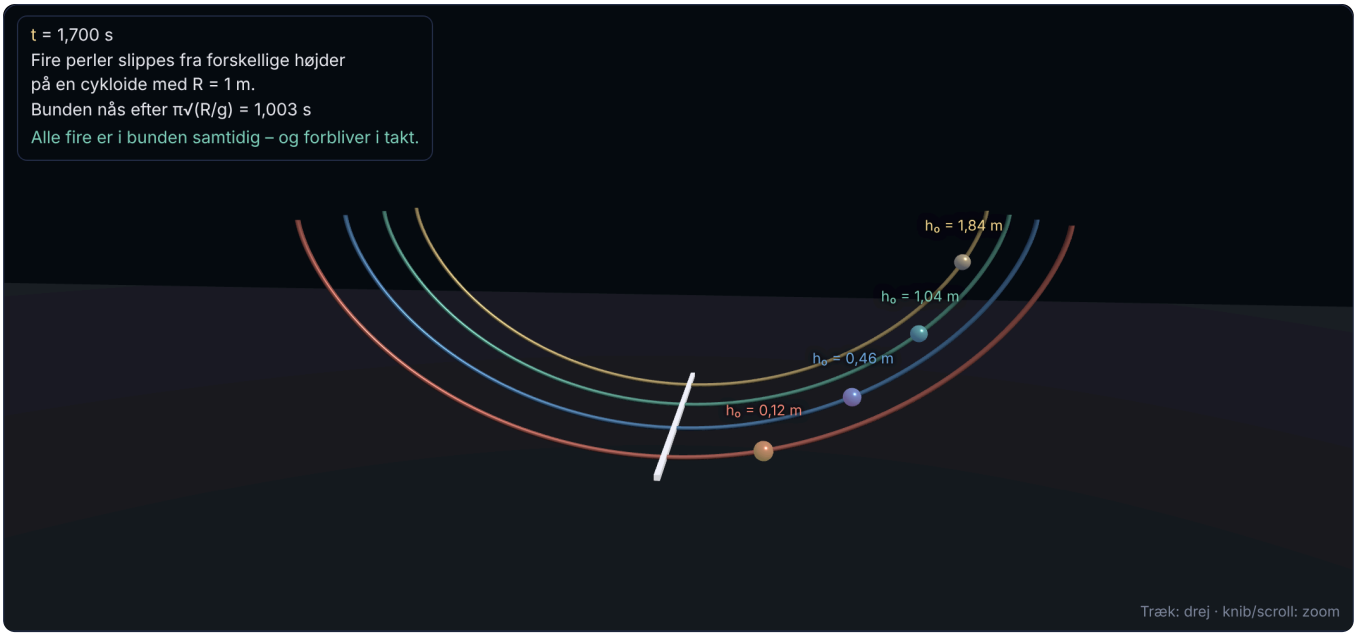
Jakob Bernoulli gik en anden vej. Hvis hele kurven er den hurtigste, må også ethvert lille stykke af den være det hurtigste mellem sine endepunkter. Han varierede derfor kurven en smule i et lille område og krævede, at tiden ikke ændrede sig til første orden. Metoden var omstændelig, men den kunne bruges på mange andre problemer, og den blev kimen til variationsregningen. Til gengæld udløste den en bitter strid mellem de to brødre, der aldrig blev bilagt.

Kapløbet i 3D

Fem perler glider uden gnidning ned ad hver sin tråd fra A til B: en ret linje, Galileis cirkelbue, en parabel, cykloiden og en kurve, der dykker dybere end cykloiden. Alle starter i hvile i samme højde og ender samme sted. Tiderne regnes ud med energibevarelse, $v = \sqrt{2gy}$. Prøv at ændre forholdet mellem B's afstand og dybde.



Kapløbet: fem perler glider uden gnidning fra A til B. Cykloiden vinder.



Tautokronen: fire perler sluppet fra forskellige højder når bunden samtidig.

Interaktiv udgave: https://mhgfysik.dk/mindste-virkning.html

Prøv selv.

1. Hvem vinder, og med hvor meget? Er Galileis cirkelbue hurtigere end den lige linje?
2. Gør B's afstand stor i forhold til dybden (over $\pi/2 \approx 1{,}57$). Nu dykker cykloiden under B og kører opad til sidst. Hvorfor kan det betale sig?
3. Den dybe kurve når den største fart. Hvorfor taber den alligevel?

Tautokronen – Huygens' pendulur

Allerede i 1673 havde Christiaan Huygens i *Horologium oscillatorium* vist, at cykloiden har en anden bemærkelsesværdig egenskab. En kugle, der slippes fra hvile et vilkårligt sted på en omvendt cykloide, når bunden efter præcis samme tid,

$$t = \pi\sqrt{R/g},$$

uanset hvor højt oppe den startede. Grunden er, at højden over bunden er proportional med kvadratet på buelængden s til bunden: $h = s^2/(8R)$. Tyngdens kraft langs banen er derfor proportional med s, og bevægelsen er en harmonisk svingning – nøjagtig isokron. Et almindeligt pendul svinger i en cirkelbue og er kun isokront ved små udsving. Huygens byggede et pendulur, hvor snoren hang mellem to cykloideformede »kinder«, så loddet blev tvunget til at følge en cykloide. Johann Bernoulli sluttede sin løsning med forbløffelse: »Den samme kurve, Huygens' tautokrone, er den brachistokrone, vi søgte.«

Variationsregningen

Brachistokronen er et nyt slags problem. Man skal ikke finde et *tal*, der gør en funktion mindst, men en hel *funktion* $y(x)$, der gør et integral mindst:

$$T[y] = \int_A^B \frac{\mathrm{d}s}{v} = \int_0^{x_B} \frac{\sqrt{1+y'^2}}{\sqrt{2g\,y}}\,\mathrm{d}x.$$

En sådan »funktion af en funktion« kaldes et **funktional**. I 1744 samlede Leonhard Euler alle de kendte problemer i bogen *Methodus inveniendi lineas curvas maximi minimive proprietate gaudentes* – »Metoden til at finde kurver, der har en største eller mindste egenskab«. I 1755 sendte den 19-årige Lagrange ham en langt enklere metode, og Euler gav faget navnet *variationsregning*. For et funktional $J[y] = \int F(x, y, y')\,\mathrm{d}x$ med faste endepunkter er betingelsen, at y opfylder **Euler–Lagrange-ligningen**

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{\partial F}{\partial y'} - \frac{\partial F}{\partial y} = 0.$$

Udledningen står på siden om Lagrange-mekanik. Afhænger F ikke af x direkte, har ligningen et førsteintegral, **Beltrami-identiteten**:

$$F - y'\frac{\partial F}{\partial y'} = C.$$

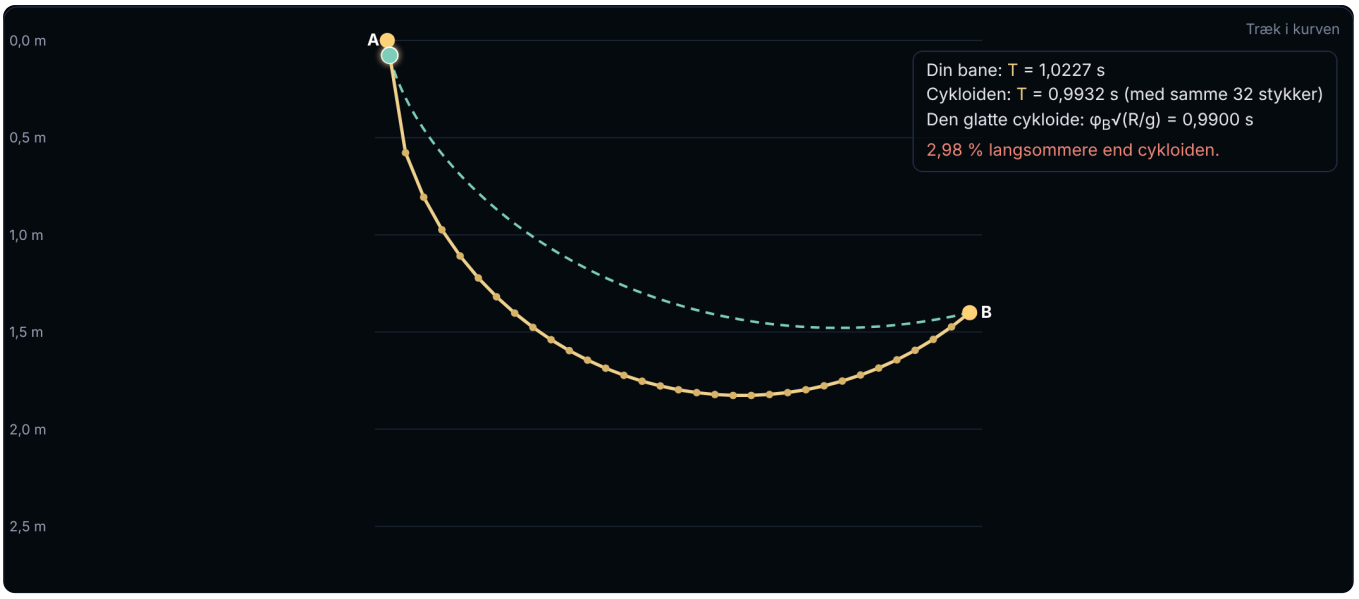
For brachistokronen er $F = \sqrt{1+y'^2}/\sqrt{y}$ (konstanten $\sqrt{2g}$ er ligegyldig). Så er $F - y'F_{y'} = 1/\left(\sqrt{y}\sqrt{1+y'^2}\right) = C$, altså $y(1+y'^2) = 1/C^2 = 2R$ – nøjagtig Johanns ligning, nu uden lys.

Problem	Funktional, der skal være mindst	Løsning
Korteste vej i planen	$\int \sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$	Ret linje
Fermat: lysets vej	$\int n(x,y)\,\mathrm{d}s$	Snells lov, krumme stråler, luftspejlinger
Brachistokronen (1696)	$\int \mathrm{d}s/\sqrt{2gy}$	Cykloide
Kædelinjen (Jakob Bernoulli 1690)	Tyngdepunktets højde $\int y\,\mathrm{d}s$ ved fast længde	$y = a\cosh(x/a)$ – løst af Johann, Leibniz og Huygens i 1691
Didos problem	Størst areal ved given omkreds	Cirkel
Sæbehinde mellem to ringe	Areal $2\pi\int y\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$	Katenoide (Euler 1744)
Geodæter på Jorden	Længde på kuglefladen	Storcirkler – flyruterne over Grønland
Mekanik (Hamilton 1834)	Virkningen $\int(T-V)\,\mathrm{d}t$	Newtons bevægelser

Didos problem har navn efter sagnet om dronning Dido, der grundlagde Karthago: Hun fik lov at få så meget land, som en okseskind kunne omslutte, skar skindet i en tynd rem og lagde den i en bue mod kysten.

Find selv den hurtigste vej

Her kan du tegne din egen bane. Træk i kurven, og se perlens tid ændre sig. Tryk så »Lad naturen vælge«: Programmet ændrer kurven skridt for skridt i den retning, der sænker tiden mest (gradientmetoden) – en numerisk udgave af Jakob Bernoullis idé – og ender på cykloiden.



Find selv den hurtigste vej: Galileis cirkelbue (gul) mod cykloiden (stiplet).

Interaktiv udgave: https://mhgfysik.dk/mindste-virkning.html

Fra mindste tid til mindste virkning

I 1744 – samme år som Eulers bog – foreslog Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, der to år senere blev præsident for akademiet i Berlin, at både lyset og legemerne følger en vej, hvor en størrelse, han kaldte **virkningen** (*action*), er mindst. For ham var det et bevis på Skaberens økonomi: Naturen bruger aldrig mere, end den behøver. Formuleringen var uklar, og den blev genstand for en af oplysningstidens store skandaler. Samuel König hævdede i 1751, at Leibniz havde fundet princippet før, og Voltaire hånede Maupertuis i satiren *Docteur Akakia* (1752). Men Euler gav princippet en præcis form for et legeme i et kraftfelt, og Lagrange og Hamilton gjorde det til grundlaget for hele mekanikken: Af alle tænkelige baner med faste endepunkter i rum og tid følger et legeme den, der gør

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \left(T - V\right) \mathrm{d}t$$

stationær. Du kan selv prøve det for en kastet bold på siden om Lagrange-mekanik, og se, hvordan princippet fører til faserummet, på siden om Hamilton-mekanik.

Princippet rejser et filosofisk spørgsmål, der har generet fysikere i tre hundrede år. Newtons lov er lokal: Kraften *her og nu* bestemmer accelerationen *her og nu*. Princippet om mindste tid eller virkning er globalt: Det sammenligner hele baner, og det ser ud, som om lyset eller kuglen på forhånd »ved«, hvor det skal hen, og vælger den bedste vej. Hvordan kan lyset vide, hvilken vej der er hurtigst, før det har prøvet dem? Feynmans svar: Det prøver dem alle.

Feynman: summen over alle veje

> *»Da jeg gik i gymnasiet, kaldte min fysiklærer – han hed Mr. Bader – mig ned efter en time og sagde: ›Du ser ud til at kede dig; jeg vil fortælle dig noget interessant.‹ Så fortalte han mig noget, jeg fandt helt fascinerende og altid siden har fundet fascinerende. Hver gang emnet dukker op, arbejder jeg på det.«*

Sådan begynder Richard Feynmans forelæsning om princippet om mindste virkning i *The Feynman Lectures on Physics*, bind II, kapitel 19. Abram Bader fra Far Rockaway High School i New York havde vist den unge Feynman princippet, og det slap ham aldrig. Som ph.d.-studerende i Princeton under John Wheeler ville han formulere kvantemekanikken ud fra virkningen i stedet for Hamilton-funktionen. I sin nobelforelæsning fortalte han, hvordan han i 1941 til en ølaften på Nassau Tavern spurgte den nyankomne tyske fysiker Herbert Jehle, om han kendte en måde at bruge virkningen i kvantemekanikken på. Jehle henviste ham til en lille artikel af Paul Dirac fra 1933, *The Lagrangian in Quantum Mechanics*. Dirac havde skrevet, at overgangen fra et tidspunkt til det næste »svarer til« $e^{iS/\hbar}$. Næste dag regnede Feynman det igennem på tavlen sammen med Jehle og fandt, at der ikke blot var tale om en analogi – det var proportionalt, og med den rigtige konstant var det lig med.

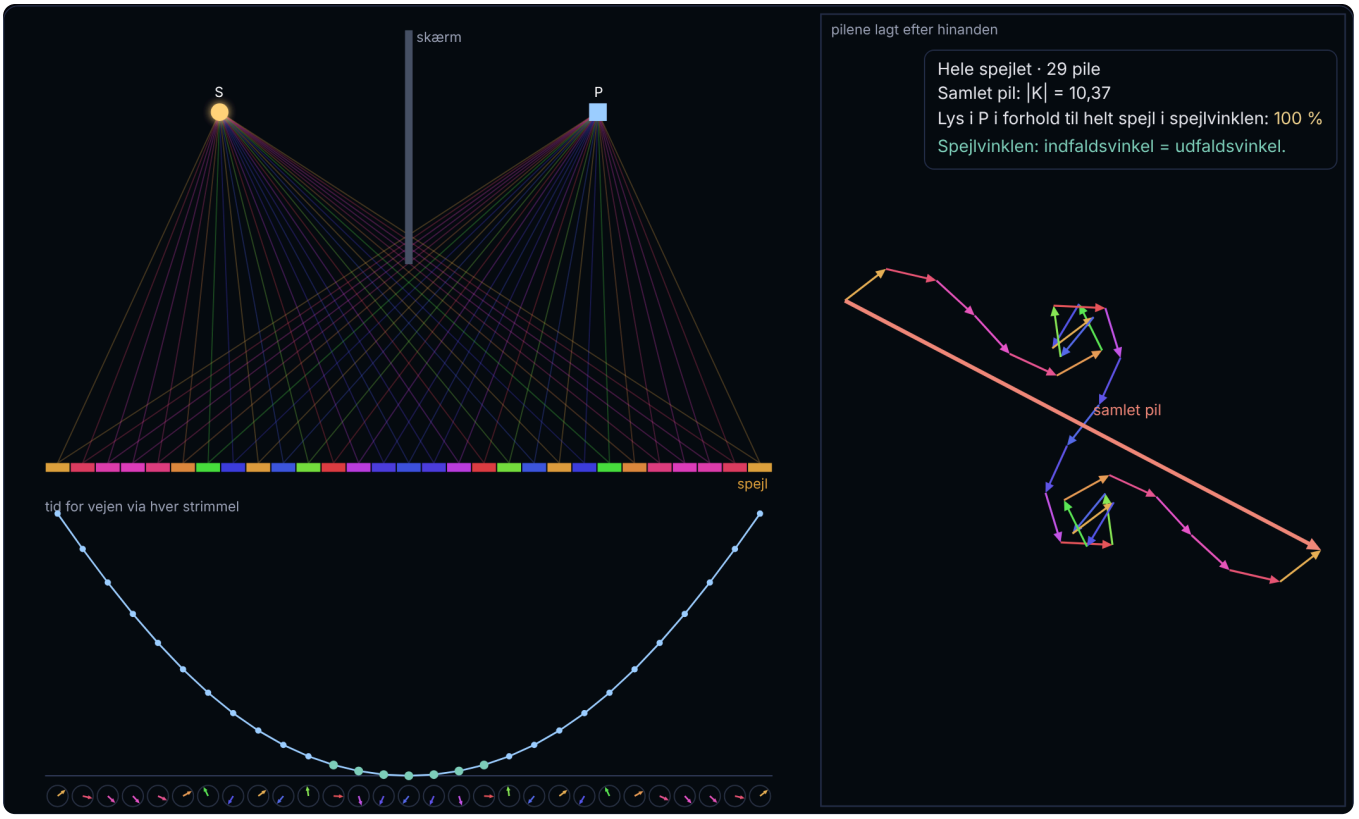
Resultatet blev Feynmans disputats (1942) og artiklen *Space-Time Approach to Non-Relativistic Quantum Mechanics* i *Reviews of Modern Physics* (1948). Kvantemekanikkens sandsynlighedsamplitude for at gå fra A til B er en sum over **alle** tænkelige veje, hver med sin fase:

$$K(B,A) = \sum_{\text{alle veje}} e^{\,iS[\text{vej}]/\hbar}, \qquad P(A\to B) = |K|^2 .$$

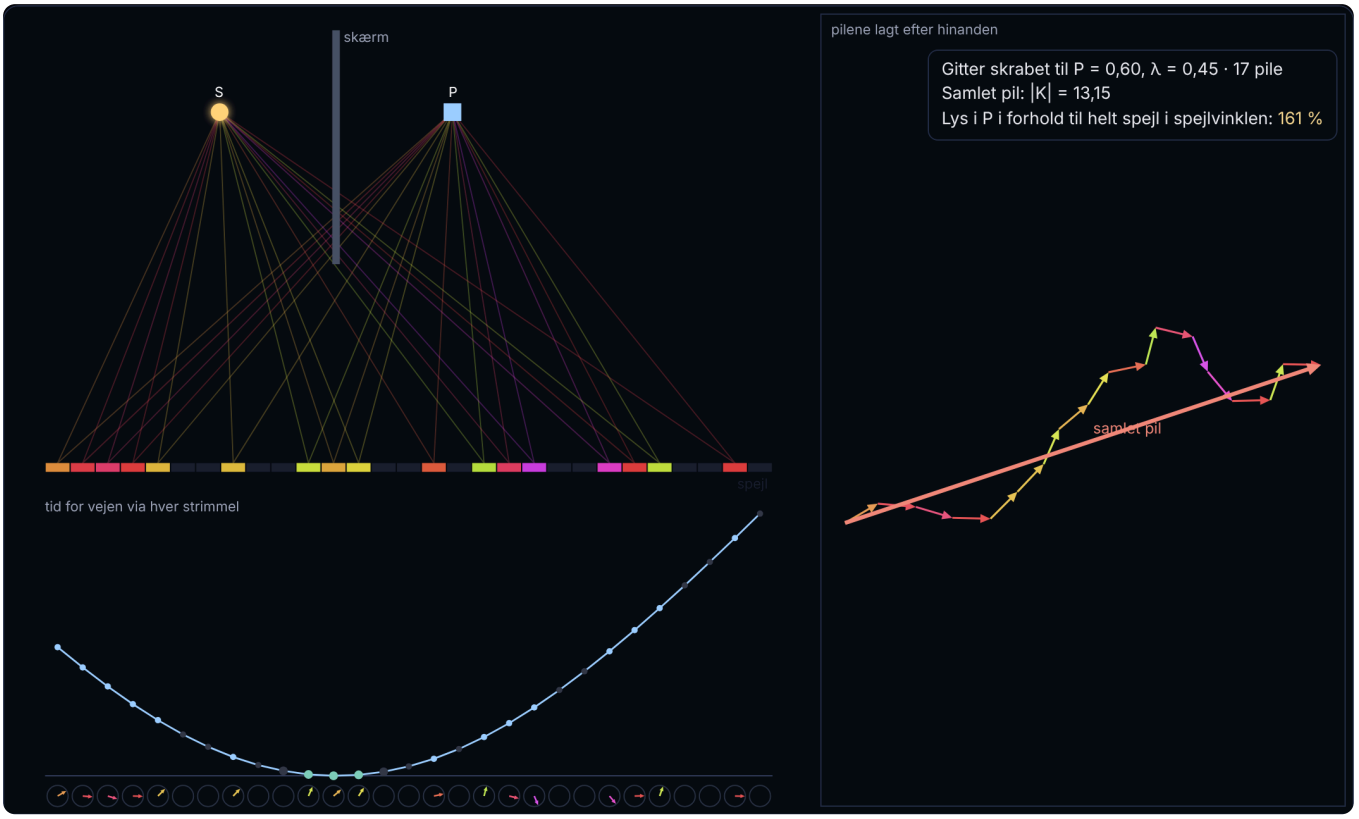
Hver vej bidrager med en lille pil af samme længde, drejet vinklen $S/\hbar$. For en kugle er S millioner af gange større end Plancks konstant $\hbar = 1{,}05\cdot 10^{-34}$ J·s, så selv en lille ændring af vejen drejer pilen mange omgange, og bidragene fra naboveje udslukker hinanden. Kun nær den vej, hvor S er **stationær** – hvor en lille ændring af vejen ikke ændrer S til første orden – peger pilene samme vej og lægger sig sammen. Derfor følger kugler og planeter den klassiske bane, og derfor er det »mindst« eller rettere »stationær« i princippet. For en elektron i et atom er S derimod kun nogle få $\hbar$, og mange forskellige veje bidrager: Det er kvantemekanikkens interferens. Klassisk mekanik er altså grænsetilfældet $\hbar \to 0$ af kvantemekanikken, ligesom stråleoptikken er grænsetilfældet af bølgeoptikken for meget korte bølgelængder.

Feynmans spejl

I bogen *QED – The Strange Theory of Light and Matter* (1985), skrevet efter fire populære forelæsninger, forklarer Feynman det hele med et spejl og et stopur. En foton kan gå fra lyskilden S til detektoren P via ethvert punkt på spejlet. Tænk på et stopur, hvis viser drejer rundt, mens fotonen er undervejs: Når fotonen når frem, peger viseren i en bestemt retning, og det er vejens pil. Læg alle pilene efter hinanden: Den samlede pil fra start til slut afgør, hvor sandsynligt det er, at lyset når P. Prøv selv:



Feynmans spejl: hver strimmel giver en pil; pilene lagt efter hinanden giver den samlede pil.



Et skrabet gitter: med de »forkerte« strimler fjernet reflekterer spejlet skævt.

Interaktiv udgave: https://mhgfysik.dk/mindste-virkning.html

Prøv selv. Den midterste graf viser tiden for hver vej. Pilene til højre er lagt efter hinanden i samme rækkefølge som spejlets strimler.

1. Placér detektoren, så indfaldsvinkel er lig udfaldsvinkel (2,6 med de faste kilder). Hvilke strimler giver det meste af den samlede pil? Hvorfor er det dem, hvor tidskurven er flad?
2. Vælg »Kun kanterne«. Nu er spejlet næsten væk – og der kommer næsten intet lys. Vælg »Kun midten«: Hvorfor er det nok?
3. Flyt detektoren væk fra spejlvinklen, og tryk »Skrab et gitter«. Programmet fjerner de strimler, hvis pile peger »forkert«. Nu reflekterer spejlet skævt. Skift bølgelængde: Gitteret virker kun for én farve – derfor skinner en cd i regnbuens farver.
4. Gør bølgelængden lille. Hvad sker der med det område på spejlet, der bidrager? Det er grænsen til stråleoptikken og til Fermats princip.

Feynmans spejl viser, hvorfor Fermats princip virker. Lyset »vælger« ikke den hurtigste vej; det går alle veje. Men kun nær den hurtigste vej er tiden næsten den samme for naboveje, så kun der lægger pilene sig sammen. Det er også derfor, et spejl ikke behøver at være perfekt langt ude til siden, og derfor kan man få lys til at gå »forkerte« veje med et gitter. Brachistokronens cykloide, Snells lov og Newtons bevægelseslove er alle tre det samme princip set i grænsen, hvor bølgelængden – eller Plancks konstant – er lille.

Opgaver

1. Vis, at Herons princip (korteste vej via et spejl) giver indfaldsvinkel = udfaldsvinkel. (Vink: Spejl B i spejlet.)
2. En livredder står 20 m fra vandkanten og ser en svømmer 30 m ude og 50 m længere henne langs kysten. Hun løber 7 m/s og svømmer 1,5 m/s. Opskriv $T(x)$ og find det bedste sted at springe i vandet numerisk.
3. Vis, at cykloiden $x = R(\varphi - \sin\varphi)$, $y = R(1 - \cos\varphi)$ opfylder $y(1 + y'^2) = 2R$. (Vink: $y' = \dfrac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}\varphi}$.)
4. Vis, at tiden fra A ned ad cykloiden til parameterværdien φ er $t = \varphi\sqrt{R/g}$. Hvor lang tid tager det at nå bunden med $R = 1$ m?
5. Brug Beltrami-identiteten på $F = y\sqrt{1 + y'^2}$ og vis, at løsningen er en kædelinje $y = a\cosh\left((x - x_0)/a\right)$.
6. For en bold på 50 g, der kastes 10 m op, er virkningen af størrelsesordenen 5 J·s. Hvor mange gange $\hbar$ er det? Hvorfor ser vi aldrig bolden »prøve« andre veje?

Kilder og videre læsning

- Johann Bernoulli: »Problema novum ad cujus solutionem Mathematici invitantur«, *Acta Eruditorum*, juni 1696, og løsningerne i *Acta Eruditorum*, maj 1697.
- [I. Newton]: »Epistola missa ad praenobilem virum D. Carolum Montague«, *Phil. Trans.* 19 (1697).
- H. H. Goldstine: *A History of the Calculus of Variations from the 17th through the 19th Century*. Springer, 1980.
- R. S. Westfall: *Never at Rest*. Cambridge, 1980 (om Newtons aften og Catherine Conduitts beretning).
- R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands: *The Feynman Lectures on Physics*, bind II, kap. 19 »The Principle of Least Action« (frit tilgængelig på feynmanlectures.caltech.edu).
- R. P. Feynman: *QED – The Strange Theory of Light and Matter*. Princeton University Press, 1985.

- R. P. Feynman: »The Development of the Space-Time View of Quantum Electrodynamics«, nobelforelæsning, 11. december 1965.
- P. A. M. Dirac: »The Lagrangian in Quantum Mechanics«, *Physikalische Zeitschrift der Sowjetunion* 3 (1933) 64–72.
- Wikipedia: Brachistochrone curve.

Relaterede sider: Lagrange-mekanik · Hamilton-mekanik · Newtons Principia · Kvaternioner · Optik.

---

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Til forsiden